

# 每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/01/02

## 目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 跑步中的肌肉協同模式：從神經機械角度探討協調機制
3. 基於合成現實的特性感知漸進擴散模型：非門控胸部CT中冠狀動脈鈣化運動校正
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 基於伯努利消息傳遞的尖峰時序依賴可塑性
6. SymSeqBench：生成與分析基於規則的符號序列與數據集的統一框架
7. 高空間頻寬產品無標籤檢測iPSC衍生腦類器官的傅里葉拼接顯微術
8. 快速權重編程與線性變壓器：從機器學習到神經生物學
9. MGML：一個即插即用的元指導多模態學習框架，用於不完整的多模態腦腫瘤分割
10. AI / 數據分析-----
11. 基於影片的合成訓練環境ECR演練表現評估
12. MRI到CT合成：使用顱縫分割的變分自動編碼器框架
13. 擴展遙感基礎模型：Peta級數據域的權衡
14. 類U-Net的脈衝神經網絡用於單張圖像去霧
15. 衛星影像中異常檢測的時間修復方法
16. 微生物 / 微生態-----
17. 過程雙向圖與組成系統生物學的架構
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 隨機多步驟細胞大小穩定性模型：人類細胞的週期性研究
20. 表觀遺傳控制與重編程誘導的基因調控網絡潛在景觀：一種定量理論方法
21. 無監督患者分層：透過雙聚類分析組學數據
22. 生科基礎研究-----
23. 高保真機器人PCR擴增技術在DNA數據存儲中的應用
24. friends.test：基於排序的方法來選擇交互矩陣中的特徵

白鷗 x 喚  
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

# 1. 跑步中的肌肉協同模式：從神經機械角度探討協調機制

## 摘要

跑步是人類基本的移動形式，也是評估神經肌肉控制和下肢協調的關鍵任務。近年來，基於表面肌電圖（sEMG）的肌肉協同分析成為該領域的重要方法。這篇綜述聚焦於跑步中的肌肉協同，概述核心神經控制理論和生物力學優化假設，總結常用的分解方法（如PCA、ICA、FA、NMF）以及新興的自編碼器方法。我們綜合了關於跑步相關協同在整個生命週期中的發展和演變的研究，探討跑步表面、速度、足部著地模式、疲勞和表現水平如何調節協同模式，並描述膝關節骨關節炎、髕股疼痛和中風患者群體中的特徵性改變。目前的證據表明，跑步中下肢協同的數量和基本結構相對穩定，而空間肌肉權重和運動原型對任務需求、疲勞和病理高度敏感。然而，在EMG通道選擇、預處理流程和分解算法上仍存在顯著的方法學變異，直接的神經生理驗證和轉化應用仍然有限。未來的研究應優先考慮標準化處理協議、多源神經肌肉骨骼數據的整合、非線性建模和縱向干預研究，以更好地利用肌肉協同分析於運動生物力學、運動訓練和康復醫學中。

## 導讀

這篇文章探討了跑步時的肌肉協同模式，這是指多個肌肉群如何協同工作以完成運動。表面肌電圖（sEMG）是一種用來測量肌肉活動的技術，文章中提到的分解方法如PCA（主成分分析）、ICA（獨立成分分析）、FA（因子分析）、NMF（非負矩陣分解）等，都是用來分析這些肌肉協同的工具。文章指出，雖然下肢協同的數量和基本結構在跑步中相對穩定，但這些協同的細節會因為不同的跑步條件（如速度、疲勞）而改變。未來的研究需要更標準化的方法來分析這些協同，以便更好地應用於運動和康復領域。

## 學習路徑

生物力學 → 肌電圖技術 → 神經肌肉控制 → 肌肉協同理論 → 表面肌電圖分析方法（PCA, ICA, FA, NMF） → 運動生物力學應用

## 原文連結

點擊連結

## 2. 基於合成現實的特性感知漸進擴散模型：非門控胸部CT中冠狀動脈鈣化運動校正

### 摘要

冠狀動脈鈣化（CAC）評分是利用胸部CT來分層和細化臨床心血管疾病風險評估的重要工具。CAC的量化依賴於精確描繪鈣化病灶，但常受到心臟和呼吸運動引入的偽影影響。ECG門控心臟CT能顯著減少運動偽影，但由於門控需求和缺乏保險覆蓋，其在人口篩查和常規成像中的使用仍然有限。儘管非門控胸部CT中偶然發現的CAC越來越被考慮，因為它提供了一種可及且廣泛可用的替代方案，但這種模式受限於更嚴重的運動偽影。我們提出了ProDM（特性感知漸進校正擴散模型），這是一種生成性擴散框架，可以從非門控CT中恢復無運動的鈣化病灶。ProDM引入了三個關鍵組件：（1）CAC運動模擬數據引擎，從心臟門控CT中直接合成具有多樣運動軌跡的現實非門控採集，實現無配對數據的監督訓練；（2）通過可微分鈣一致性損失納入鈣特定先驗的特性感知學習策略，以保持病灶完整性；（3）一種漸進校正方案，逐步減少擴散步驟中的偽影以增強穩定性和鈣一致性。在真實患者數據集上的實驗表明，ProDM在CAC評分準確性、空間病灶保真度和風險分層性能方面明顯優於多個基線。對真實非門控掃描的讀者研究進一步確認了ProDM可以抑制運動偽影並提高臨床可用性。這些發現突顯了漸進、特性感知框架在常規胸部CT成像中可靠CAC量化的潛力。

### 導讀

冠狀動脈鈣化（CAC）評分是一種用於評估心血管疾病風險的工具。傳統上，心臟CT需要ECG門控來減少運動偽影，但這種方法在常規篩查中不常用。ProDM是一種新型的生成性擴散模型，旨在從非門控CT中去除運動偽影，從而提高CAC評分的準確性。這項技術通過模擬運動數據、利用鈣特定的學習策略和漸進式校正，實現了更高的病灶完整性和穩定性。

### 學習路徑

醫學影像學 → 心血管疾病基礎知識 → CT成像技術 → ECG門控技術 → 生成性擴散模型 → 鈣化病灶量化技術

### 原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

### 3. 基於伯努利消息傳遞的尖峰時序依賴可塑性

#### 摘要

貝葉斯推理為理解大腦功能提供了一個有原則的框架，而大腦中的神經活動本質上是基於尖峰的。本文通過設計尖峰神經網絡來模擬貝葉斯推理，實現了伯努利消息的傳遞，從而將這兩種觀點聯繫起來。為了訓練這些網絡，我們採用了尖峰時序依賴可塑性（Spike-Timing-Dependent Plasticity, STDP），這是一種基於赫布規則的生物學上合理的突觸可塑性機制。我們的結果顯示，該網絡的性能與真實的數值解非常接近。我們進一步展示了我們方法的多功能性，通過實現編碼理論中的因子圖例子，說明了信號在不可靠信道上的傳輸。

#### 導讀

這篇文章討論了如何使用尖峰神經網絡（Spiking Neural Networks）來模擬貝葉斯推理（Bayesian inference），這是一種用於理解大腦如何處理信息的框架。尖峰時序依賴可塑性（STDP）是一種神經科學中的概念，描述了神經元之間的連接強度如何根據它們的活動時間進行調整。這種可塑性基於赫布規則（Hebbian rule），即「一起發火的神經元會連接得更緊密」。文章還展示了這一方法在編碼理論中的應用，特別是在不可靠信道上的信號傳輸。

#### 學習路徑

神經科學基礎 → 貝葉斯推理 → 尖峰神經網絡 → 突觸可塑性 → 尖峰時序依賴可塑性 → 編碼理論 → 因子圖

#### 原文連結

點擊連結



## 4. SymSeqBench：生成與分析基於規則的符號序列與數據集的統一框架

### 摘要

序列結構是自然認知與行為多個領域的關鍵特徵，例如語言、運動和決策。同樣地，這也是我們希望應用人工智慧的任務的核心屬性。因此，開發能夠在不依賴特定領域的情況下評估序列學習和處理的框架，並同時提供與計算和可計算性理論的聯繫，具有重要意義。為了滿足這一需求，我們引入了兩個互補的軟體工具：SymSeq，用於嚴格生成和分析結構化的符號序列；SeqBench，一個全面的基於規則的序列處理任務基準套件，用於評估人工學習系統在認知相關領域的表現。結合使用，SymSeqBench提供了在多樣知識領域中研究序列結構的靈活性，包括實驗心理語言學、認知心理學、行為分析、類神經計算和人工智慧。由於其基於形式語言理論（Formal Language Theory, FLT），SymSeqBench為多個領域的研究人員提供了一種便捷且實用的方法，將FLT的概念應用於概念化和標準化他們的實驗，從而通過共享的計算框架和形式主義推進我們對認知和行為的理解。該工具是模組化的，開放可用，並對研究社群開放。

### 導讀

SymSeqBench是一個用於生成和分析符號序列的工具，這些序列在語言、運動和決策等自然認知行為中扮演重要角色。SymSeq（符號序列生成與分析工具）和SeqBench（序列處理基準套件）這兩個工具結合使用，可以幫助研究者在不同領域中研究序列結構。這些工具基於形式語言理論（FLT，一種研究語言結構和語法的理論），提供了一種標準化實驗的方法，有助於推進對人類認知和行為的理解。

### 學習路徑

形式語言理論（Formal Language Theory）→ 語言學（Linguistics）→ 認知心理學（Cognitive Psychology）→ 人工智慧（Artificial Intelligence）→ 類神經計算（Neuromorphic Computing）

### 原文連結

點擊連結



## 5. 高空間頻寬產品無標籤檢測iPSC衍生腦類器官的傅里葉拼接顯微術

### 摘要

傅里葉拼接顯微術 (Fourier Ptychographic Microscopy, FPM) 是一種有前景的定量相位成像技術，能夠在大視野下實現高解析度、無標籤的成像。在此，我們首次應用FPM進行人類腦類器官切片的定量分析，提供了一種強大、成本效益高且無標籤的增強技術，相較於目前的螢光顯微術金標準。腦類器官被製備成薄片（5微米），並使用由標準光學顯微鏡（4倍，0.2數值孔徑物鏡）和7x7 LED陣列組成的定製FPM系統進行成像。這種配置實現了0.54的合成數值孔徑和大約488納米的空間解析度，覆蓋2.077 x 3.65毫米的區域。螢光顯微術平行用於神經元、星狀細胞和細胞核的標記，提供豐富的螢光成像。此外，我們設計了一種自動方法來合併經典解析度的螢光圖像，以可視化整個腦類器官，並將其與數字增強的空間頻寬產品FPM圖像對齊。所提供的對齊方法實現了豐富的相位-螢光相關成像。基於拼接的螢光圖像進行的分割，我們設計了一種定量相位分析，揭示了細胞核的平均光學厚度高於星狀細胞和神經元。值得注意的是，位於神經生成區域的細胞核相較於其他區域的細胞核，顯示出顯著更高的相位值（光路差異），這表明了細胞類型特異的生物物理特徵。此處展示的FPM方法的無標籤、定量和高通量能力，使其成為未來整個腦類器官發育和疾病建模研究的結構和功能研究的強大且可及的工具。

### 導讀

傅里葉拼接顯微術 (FPM) 是一種新興的顯微技術，可以在不使用標記物的情況下，對生物樣本進行高解析度成像。這項技術在研究人類腦類器官時，提供了一種比傳統螢光顯微術更具成本效益的選擇。腦類器官是由誘導多能幹細胞 (iPSC) 衍生而來的三維細胞結構，模擬人類大腦的發育和功能。透過FPM，研究人員能夠觀察到不同細胞類型（如神經元和星狀細胞）的光學特性，並識別出特定細胞類型的生物物理特徵，這對於理解腦的發育和疾病模型的構建具有重要意義。

### 學習路徑

光學顯微學 → 定量相位成像 → 傅里葉拼接顯微術 (FPM) → 誘導多能幹細胞 (iPSC) → 腦類器官研究 → 生物物理特徵分析

### 原文連結

點擊連結

## 6. 快速權重編程與線性變壓器：從機器學習到神經生物學

### 摘要

最近在人工神經網絡的機器學習領域，特別是語言建模方面，出現了一種新的遞歸神經網絡（RNN）架構。這種架構不同於傳統的使用向量形式隱藏狀態的RNN，而是使用二維矩陣形式的隱藏狀態。這類二維狀態的RNN，被稱為快速權重編程器（Fast Weight Programmers, FWPs），可以解釋為一種神經網絡，其突觸權重（稱為快速權重）會根據輸入觀察動態地隨時間變化，並作為短期記憶存儲；相應的突觸權重修改由另一個網絡（編程器）控制或編程，其參數是通過訓練（例如，梯度下降法）來獲得的。在這篇文章中，我們回顧了FWPs的技術基礎、計算特性，以及它們與變壓器和狀態空間模型的聯繫。我們還討論了FWPs與大腦突觸可塑性模型之間的聯繫，暗示了自然智能與人工智能的融合。

### 導讀

快速權重編程器（FWPs）是一種新型的遞歸神經網絡（RNN）架構，它使用二維矩陣形式的隱藏狀態來處理數據。這與傳統的RNN不同，傳統RNN使用的是向量形式的隱藏狀態。FWPs的特點是其突觸權重會根據輸入數據動態變化，這些權重的變化由另一個網絡（稱為編程器）控制。這種方法類似於大腦中突觸可塑性的運作方式，這種可塑性是指大腦神經元之間的連接強度可以隨著經驗而改變。FWPs不僅在機器學習中有應用，還與生物學中的神經可塑性研究有著潛在的聯繫。

### 學習路徑

遞歸神經網絡（RNN）→ 快速權重編程器（FWPs）→ 突觸可塑性 → 梯度下降法 → 變壓器模型 → 狀態空間模型 → 人工智能與自然智能的融合

### 原文連結

點擊連結

## 7. MGML：一個即插即用的元指導多模態學習框架，用於不完整的多模態腦腫瘤分割

### 摘要

利用磁共振造影（MRI）的多模態信息在病變分割，特別是腦腫瘤的分割中扮演著重要角色。然而，在臨床實踐中，多模態MRI數據往往不完整，這使得充分利用可用信息變得具有挑戰性。因此，最大化利用這些不完整的多模態信息成為一個重要的研究挑戰。我們提出了一個新穎的元指導多模態學習（MGML）框架，包含兩個組件：元參數化的自適應模態融合和一致性正則化模塊。元參數化的自適應模態融合（Meta-AMF）使模型能夠在不同的輸入條件下有效整合多模態信息。通過基於可用模態生成自適應的軟標籤監督信號，Meta-AMF明確促進更一致的多模態融合。此外，一致性正則化模塊提高了分割性能，並隱式地增強了整體框架的穩健性和泛化能力。值得注意的是，我們的方法不改變原始模型架構，並且可以方便地集成到訓練流程中進行端到端的模型優化。我們在公共的BraTS2020和BraTS2023數據集上進行了廣泛的實驗。與往年多個最先進的方法相比，我們的方法取得了更優的性能。在BraTS2020上，針對十五種缺失模態組合的平均Dice分數，我們的方法在基線上取得了87.55（整體腫瘤），79.36（腫瘤核心），和62.67（增強腫瘤）的分數。我們已將源代碼公開於<https://github.com/world1ikerr/MGML>。

### 導讀

在醫學影像中，磁共振造影（MRI）能夠提供多種不同的影像模態（如T1、T2等），這對於腦腫瘤的分割非常重要。然而，臨床上常常會遇到模態不完整的情況，這會影響分割的準確性。MGML框架通過兩個主要組件來解決這一問題。第一個組件是元參數化的自適應模態融合（Meta-AMF），它能根據現有的模態生成適應性的指導信號，幫助模型更好地融合這些模態。第二個組件是一致性正則化模塊，能夠提高模型的分割效果和穩健性。這個框架不需要改變現有的模型架構，並且可以輕鬆地整合到現有的訓練流程中。

### 學習路徑

MRI基礎知識 → 多模態影像學 → 腦腫瘤分割技術 → 元學習（Meta-Learning） → 自適應模態融合技術 → 一致性正則化方法 → MGML框架應用

### 原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 8. 基於影片的合成訓練環境ECR演練表現評估

### 摘要

有效的城市戰訓練需要透過在真實但可控的環境中重複練習來發展情境意識和肌肉記憶。進入並清理房間（Enter and Clear the Room, ECR）是一項關鍵的演練，要求進行威脅評估、協調以及確保狹小空間的安全。軍方使用合成訓練環境（Synthetic Training Environments, STEs）提供可擴展且可控的設置以進行重複演練。然而，自動化表現評估仍然具有挑戰性，特別是在客觀評估認知、心理運動和團隊合作技能時。傳統方法往往依賴昂貴、侵入性的感測器或主觀的人為觀察，限制了可擴展性和準確性。本文介紹了一種基於影片的評估流程，從訓練影片中提取表現分析，而無需額外的硬體。透過使用電腦視覺模型，系統提取2D骨架、視線向量和運動軌跡。從這些數據中，我們開發出特定任務的指標來衡量心理運動流暢性、情境意識和團隊協調。這些指標進一步整合到擴展的認知任務分析（Cognitive Task Analysis, CTA）層級中，使用加權組合生成團隊合作和認知的整體表現分數。我們透過一個真實世界ECR演練的案例研究展示了這種方法，提供可行的、領域特定的指標來捕捉個人和團隊的表現。我們還討論了這些見解如何透過在Gamemaster和通用智慧教學框架（Generalized Intelligent Framework for Tutoring, GIFT）中的互動儀表板來支持行動後檢討，提供直觀且易於理解的反饋。我們最後討論了限制，包括追蹤困難、真實性驗證以及我們方法的更廣泛應用。未來的工作包括擴展分析至3D影片數據，並利用影片分析實現STEs中的可擴展評估。

### 導讀

城市戰訓練需要在真實環境中重複練習來提升情境意識和肌肉記憶。進入並清理房間（ECR）是其中一個重要的演練，涉及威脅評估和團隊協作。傳統上，這些演練的評估依賴昂貴的感測器或主觀觀察，這限制了其準確性和可擴展性。這篇文章提出了一種新的方法，利用影片和電腦視覺技術來評估訓練表現，無需額外硬體。透過提取2D骨架、視線向量和運動軌跡，研究人員開發出衡量心理運動流暢性、情境意識和團隊協調的指標，並整合到認知任務分析中，生成團隊合作和認知的表現分數。這些指標能夠在訓練後提供直觀的反饋，幫助改善未來的演練。

### 學習路徑

城市戰訓練 → 合成訓練環境（STEs） → 電腦視覺 → 2D骨架提取 → 認知任務分析（CTA） → 團隊合作評估 → 3D影片分析

### 原文連結

點擊連結



## 9. MRI到CT合成：使用顱縫分割的變分自動編碼器框架

### 摘要

量化兒童顱骨發育和縫合骨化對於診斷和治療與生長相關的頭顱疾病至關重要。電腦斷層掃描（CT）廣泛用於評估顱骨和縫合變形，但其電離輻射對於沒有顯著異常的兒童來說是不建議的。磁共振成像（MRI）提供無輻射的掃描，並具有優越的軟組織對比度，但與CT不同，MRI無法顯示顱縫、估算顱骨密度或評估顱頂生長。本研究提出了一個深度學習驅動的流程，用於將0.2至2歲兒童的T1加權MRI轉換為合成CT（sCT），預測詳細的顱骨分割，生成縫合概率熱圖，並從熱圖中直接導出縫合分割。使用我們的內部兒童數據，sCT相較於真實CT達到了99%的結構相似性和1.01的Frechet inception距離。顱骨分割在七個顱骨中達到了平均85%的Dice係數，縫合達到了80%的Dice。使用兩個單側檢驗（TOST  $p < 0.05$ ）確認了sCT和真實CT之間顱骨和縫合分割的等效性。據我們所知，這是第一個兒童顱骨CT合成框架，能夠在從MRI導出的sCT上進行縫合分割，儘管MRI對骨骼和縫合的描繪有限。通過結合強大的、特定領域的變分自動編碼器，我們的方法從常規兒童MRI生成了感覺上無法區分的顱骨sCT，彌合了非侵入性顱骨評估中的關鍵差距。

### 導讀

在兒童的頭顱發育中，了解顱骨和縫合的變化對於診斷和治療非常重要。CT掃描雖然能夠清楚地顯示這些結構，但其輻射對兒童可能有害。MRI雖然安全，卻無法清晰顯示顱縫和骨密度。這篇文章介紹了一種新的深度學習方法，利用變分自動編碼器（VAE，一種生成模型）將兒童的MRI轉換為合成CT（sCT），並能夠進行顱骨和縫合的分割。這項技術不僅提升了MRI的應用範圍，還避免了輻射風險。

### 學習路徑

MRI基礎知識 → CT成像原理 → 深度學習基礎 → 變分自動編碼器（VAE） → 醫學影像處理 → 顱骨與縫合解剖學 → 合成CT技術

### 原文連結

點擊連結

## 10. 擴展遙感基礎模型：Peta級數據域的權衡

### 摘要

我們研究了人工智慧的擴展行為，以建立實用技術，訓練在高解析度電光（EO）數據集上的基礎模型，這些數據集的規模超越了當前的最先進水平。現代多模態機器學習（ML）應用，如圖像字幕生成、搜尋和推理的生成式人工智慧（GenAI）系統，依賴於針對非文本模態的強大、專門領域的編碼器。在互聯網規模數據豐富的自然圖像領域，已建立的擴展法則有助於優化模型容量、訓練計算和數據集大小的聯合擴展。不幸的是，這些關係在像遙感（RS）這樣的高價值領域中理解得較少。我們使用超過一千兆像素的商業衛星EO數據和MITRE Federal AI Sandbox，訓練逐漸增大的視覺變壓器（ViT）骨幹，報告在Peta級觀察到的成功和失敗模式，並分析跨其他RS模態彌合領域差距的影響。我們觀察到，即使在這種規模下，性能仍然與數據受限的範圍一致，而不是模型參數受限的範圍。這些實用見解旨在為數據收集策略、計算預算和優化計劃提供資訊，以推進未來前沿規模RS基礎模型的發展。

### 導讀

這篇文章探討了如何擴展人工智慧技術，以在高解析度的電光數據集上訓練基礎模型。這些數據集的規模遠超過目前的技術水平。現代的多模態機器學習應用，例如圖像字幕生成和搜尋，依賴於專門領域的編碼器來處理非文本數據。在自然圖像領域，數據豐富且有成熟的擴展法則可以遵循，但在遙感領域，這些法則並不清楚。研究人員使用大量的商業衛星數據和MITRE Federal AI Sandbox，訓練了不同規模的視覺變壓器模型，並分析了在這種大規模數據下的成功和失敗經驗。他們發現，即使在這種規模下，性能仍然主要受限於數據，而非模型參數。這些發現對於未來遙感基礎模型的發展具有重要意義。

### 學習路徑

遙感技術基礎 → 機器學習基礎 → 多模態機器學習 → 視覺變壓器（ViT） → 生成式人工智慧（GenAI） → 高解析度電光數據集處理 → 基礎模型訓練技術

### 原文連結

點擊連結



## 11. 類U-Net的脈衝神經網絡用於單張圖像去霧

### 摘要

圖像去霧在計算機視覺中是一項重要挑戰，對於提高霧霾條件下的圖像清晰度至關重要。傳統方法通常依賴於大氣散射模型，而近期的深度學習技術，特別是卷積神經網絡（CNNs）和變壓器（Transformers），通過有效分析圖像特徵提升了性能。然而，CNNs在處理長距依賴性方面存在困難，而變壓器需要大量計算資源。為了解決這些限制，我們提出了一種創新的架構DehazeSNN，它結合了類U-Net的設計和脈衝神經網絡（SNNs）。DehazeSNN能夠捕捉多尺度的圖像特徵，同時有效管理局部和長距依賴性。引入的正交漏積分發火塊（Orthogonal Leaky-Integrate-and-Fire Block, OLIFBlock）增強了跨通道的通信，從而在減少計算負擔的同時實現了卓越的去霧性能。我們的大量實驗表明，DehazeSNN在基準數據集上與最新方法相比具有很強的競爭力，能夠以更小的模型尺寸和更少的乘加操作輸出高質量的無霧圖像。該去霧方法已在<https://github.com/HaoranLiu507/DehazeSNN>公開。

### 導讀

圖像去霧是指在霧霾天氣下，通過技術手段提高圖像的清晰度。傳統方法依賴於大氣散射模型（模擬光在大氣中的散射行為），而深度學習方法如卷積神經網絡（CNNs，一種模仿人腦視覺系統的網絡）和變壓器（Transformers，一種用於處理序列數據的模型）則通過分析圖像特徵來提升效果。然而，這些方法各有缺陷：CNNs在處理長距離的依賴性時有困難，而變壓器需要大量的計算資源。為了解決這些問題，研究者們提出了DehazeSNN，它結合了類U-Net的結構（U-Net是一種常用於圖像分割的網絡結構）和脈衝神經網絡（SNNs，模仿生物神經元的網絡）。這種新方法能夠有效地處理圖像的多尺度特徵，並通過正交漏積分發火塊（OLIFBlock，一種增強跨通道通信的技術）提高去霧效果，且計算負擔更小。

### 學習路徑

計算機視覺基礎 → 大氣散射模型 → 卷積神經網絡（CNNs） → 變壓器（Transformers） → U-Net結構 → 脈衝神經網絡（SNNs） → 圖像去霧技術

### 原文連結

點擊連結

## 12. 衛星影像中異常檢測的時間修復方法

### 摘要

從衛星影像中檢測地表變化對於快速災害應對和環境監測至關重要，但由於大氣噪音、季節變化和感測器誤差的複雜交互作用，這一過程仍然充滿挑戰。我們展示了深度學習如何利用衛星時間序列的時間冗餘性，以前所未有的靈敏度檢測異常，通過學習預測在沒有變化時地表應有的樣子。我們訓練了一個基於SATLAS基礎模型的修復模型，從先前的採集中重建Sentinel-2時間序列的最後一幀，使用全球分布的訓練數據，涵蓋多種氣候區和土地覆蓋類型。當應用於受突然地表變化影響的地區時，預測與觀察之間的差異揭示了傳統變化檢測方法未能發現的異常。我們在2023年土耳其-敘利亞地震序列中由地震引發的地表破裂上驗證了我們的方法，展示了在Tepehan地區檢測裂谷特徵的靈敏度和特異性均高於時間中位數或Reed-Xiaoli異常檢測器。我們的方法達到了基線方法約三倍低的檢測閾值，提供了一條通向自動化、全球範圍監測地表變化的途徑，利用免費提供的多光譜衛星數據。

### 導讀

這篇文章介紹了一種利用深度學習技術來檢測衛星影像中地表變化的方法。傳統的變化檢測方法常常受到大氣噪音（指由大氣條件引起的影像干擾）、季節變化和感測器誤差（感測器本身的測量不準確性）的影響。作者使用了一種稱為時間修復（Temporal Inpainting）的技術，這是一種通過預測地表在沒有變化情況下應有樣子的方式來檢測異常的方法。這種方法在土耳其-敘利亞地震中表現出了優越的靈敏度（檢測到微小變化的能力）和特異性（正確識別變化的能力），比傳統方法更為有效。

### 學習路徑

遙感技術 → 衛星影像處理 → 深度學習基礎 → 時間序列分析 → 異常檢測技術 → 時間修復技術

### 原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 13. 過程雙向圖與組成系統生物學的架構

### 摘要

構建多尺度生物模型需要整合獨立開發的子模型，這涉及到變量的共享和執行的協調。大多數現有工具專注於孤立的機制和數值方法，但很少具體說明模型接口：哪些變量被讀取或寫入，如何翻譯，或如何同步更新。我們提出了過程雙向圖（Process Bigraphs），這是一種用於組成和模擬多尺度生物模型的框架。過程雙向圖將Vivarium軟體的架構原則概括為一個共享的規範，定義了過程接口、分層數據結構、組成模式和協作模式。本文描述了該框架的組織，並解釋了它如何提高模型的清晰度、重用性和可擴展性；正式定義在補充材料中提供。我們介紹了Vivarium 2.0作為過程雙向圖框架的開源實現，並通過Spatio-Flux展示其效用，這是一個獨立的庫，用於整合動力學ODEs、動態流量平衡分析和空間過程的微生物生態系統模擬。我們最後討論了對多尺度建模新興標準的影響。Vivarium 2.0是一套開源的庫，包括：(1) bigraph-schema，用於分層的、基於JSON的數據類型；(2) process-bigraph，用於定義過程接口和執行組合模擬；(3) bigraph-viz，用於系統結構和數據流的互動式可視化；以及(4) spatio-flux，本文中使用的參考應用。詳細描述在補充材料中提供。所有軟體可在<https://github.com/vivarium-collective>獲得。

### 導讀

多尺度生物模型是指在不同層次上（例如細胞、組織、器官）進行模擬的生物學模型。這篇文章介紹了一個新的框架，稱為「過程雙向圖」，用於整合這些模型。該框架的特點是能夠清晰地定義模型的接口（即模型之間如何交流數據），並提供一種標準化的方法來組合和協調不同的子模型。Vivarium 2.0是這個框架的實現，並提供了多個開源工具來支持生物模型的開發和模擬。其中，Spatio-Flux是一個用於模擬微生物生態系統的工具，能夠整合多種分析方法。這些工具的開發有助於提高模型的重用性和可擴展性，並可能影響未來多尺度建模的標準。

### 學習路徑

生物學基礎 → 多尺度建模 → 生物信息學 → 動力學ODEs（常微分方程） → 動態流量平衡分析 → 過程雙向圖 → Vivarium 2.0 → 微生物生態系統模擬

### 原文連結

點擊連結



## 產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 14.

## 隨機多步驟細胞大小穩定性模型：人類細胞的週期性研究

## 摘要

細胞大小動態的測量已經確認了加法原理 (adder principle) 作為細胞大小穩定性的一個穩健機制。在這個框架中，細胞在每次細胞週期中增加的大小幾乎是固定的，與它們出生時的大小無關。理論研究表明，當細胞週期進展與細胞大小相互關聯時，可以實現加法原理。在此，我們通過考慮一個以細胞大小為Hill型函數的通用生長法則來擴展這一框架。這一假設為模型引入了生長飽和，使得非常大的細胞的生長近似呈線性而非指數性。此外，為了捕捉分裂的順序性，我們實施了一個隨機多步驟加法模型，其中細胞在分裂前經過內部調控階段。從這個模型中，我們推導出細胞大小分佈矩的精確解析表達式。我們的結果顯示，較強的生長飽和會增加穩態下的平均細胞大小，同時相比於指數增長略微減少波動。重要的是，儘管有這些變化，加法特性仍然保留。這強調了尺寸變異性的減少是生長法則的結果，而不是簡單的與平均尺寸的比例縮放。最後，我們分析了隨機克隆增殖，發現生長飽和影響了單細胞大小統計和群體間的變異性。我們的結果提供了一個將多步驟加法機制與增殖動力學相連的廣義框架，將尺寸控制理論擴展到超越指數增長。

## 導讀

這篇文章探討了細胞大小穩定性的機制，特別是加法原理 (adder principle)，即細胞在每次分裂週期中增加的大小與出生時的大小無關。研究者們引入了一個新的模型，考慮了細胞大小的生長飽和 (growth saturation)，這使得非常大的細胞生長變得更加線性而非指數性。此模型還引入了隨機多步驟加法機制，模擬細胞在分裂前經過的內部調控過程。結果顯示，生長飽和會影響細胞的平均大小和變異性，但不改變加法原理的基本特性。

## 學習路徑

細胞生物學 → 細胞週期 → 細胞大小控制 → 加法原理 (adder principle) → 隨機過程 (stochastic processes) → Hill型函數 → 生長飽和 (growth saturation) → 多步驟加法模型

## 原文連結

點擊連結



## 15. 表觀遺傳控制與重編程誘導的基因調控網絡潛在景觀：一種定量理論方法

### 摘要

我們開發了一個擴展的動態平均場理論框架，用於分析包含表觀遺傳修飾的基因調控網絡（GRNs）。基於Hopfield網絡模型與自旋玻璃系統的類比，我們的方法引入了動態項來表示DNA甲基化和組蛋白修飾，以捕捉它們對基因表達的調控影響。最終的公式將高維的GRN動態簡化為有效的隨機方程，從而能夠表徵在表觀遺傳調控系統中的穩定和振盪狀態。這一框架提供了一種可處理且定量的方法，將基因調控動態與表觀遺傳控制聯繫起來，為發育過程和細胞命運決策提供了新的理論見解。

### 導讀

這篇文章探討了基因調控網絡（GRNs）如何受到表觀遺傳修飾（如DNA甲基化和組蛋白修飾）的影響。作者使用了一種稱為動態平均場理論的數學框架，這是一種能夠簡化複雜系統的方法，來研究這些影響。這樣的研究有助於我們理解細胞如何在發育過程中決定其命運（細胞命運決策），以及這些過程如何被表觀遺傳因素所調控。

### 學習路徑

基因調控網絡 → 表觀遺傳學 → DNA甲基化 → 組蛋白修飾 → 動態平均場理論 → 自旋玻璃系統 → Hopfield網絡模型 → 細胞命運決策

### 原文連結

點擊連結

白鷗·喚  
Daily Bio-Fun

## 16. 無監督患者分層：透過雙聚類分析組學數據

### 摘要

無監督患者分層對於疾病亞型的發現至關重要。然而，儘管有越來越多的證據顯示非腫瘤性疾病的分子異質性，流行的方法主要還是以癌症為基準，這些癌症具有互斥的分子亞型，並由許多生物標記物清楚區分。我們評估了包括聚類和雙聚類在內的22種無監督方法，使用模擬和真實的轉錄組學數據，發現它們在亞型非互斥或僅由少數生物標記物區分的情況下效率低下。為了解決這些限制並推進精準醫療，我們開發了UnPaSt，一種基於差異表達雙聚類的創新雙聚類算法，用於無監督患者分層。UnPaSt在乳腺癌和哮喘的已知亞型的去新識別中，表現優於廣泛使用的患者分層方法。此外，它在大規模轉錄組學、蛋白質組學、單細胞、空間轉錄組學和多組學數據集中檢測到了許多具有生物學洞察力的模式，提供了一種比傳統方法更細緻且可解釋的高通量數據異質性視角。

### 導讀

無監督患者分層是一種不需要預先標記數據的技術，用於識別疾病的不同亞型。傳統上，這些方法主要針對癌症進行測試，因為癌症的分子亞型通常可以通過多種生物標記物來區分。然而，對於非腫瘤性疾病，這些方法可能效果不佳。UnPaSt是一種新的雙聚類算法，專注於差異表達雙聚類（即同時考慮多個基因和多個患者的表達模式），能夠更有效地識別疾病亞型。這對於精準醫療（根據個體的基因、環境和生活方式量身定制的治療）具有重要意義。

### 學習路徑

生物信息學基礎 → 聚類分析 → 雙聚類技術 → 組學數據分析 → 精準醫療

### 原文連結

點擊連結



## 生科基礎研究-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 17. 高保真機器人PCR擴增技術在DNA數據存儲中的應用

### 摘要

聚合酶鏈式反應（PCR）是分子生物學的基础技術，但傳統的熱循環儀在新興應用中，如DNA數據存儲，面臨著全自動化、污染控制和成本效益等重大挑戰。我們介紹了一種顛覆性的方法，重新採用了最初的水浴式PCR方法，並將其與現代機器人液體處理技術相結合。我們的系統在密封的移液管尖端內進行擴增，通過自動浸入和提取在單一溫控油浴中完成，消除了對複雜熱管理的需求，同時在變性、退火和延伸步驟中實現精確的溫度控制。我們證明，當應用於DNA編碼數據集時，該方法的擴增效率和測序保真度可與高性能熱循環儀相媲美。該平台可最大限度地減少試劑浪費，通過完全的尖端隔離降低污染風險，並實現樣品的完全回收。這種模塊化、可自動化設計為PCR工作流程在DNA數據存儲、高通量診斷和分佈式實驗室環境中提供了一種可擴展且具有成本效益的解決方案。

### 導讀

聚合酶鏈式反應（PCR）是一種在分子生物學中用於擴增DNA片段的重要技術。傳統的PCR需要使用熱循環儀來進行多次的加熱和冷卻循環，但這種方法在新興應用中面臨許多挑戰，如自動化程度不夠、容易污染且成本較高。這篇文章介紹了一種創新的PCR方法，使用機器人技術在單一溫控油浴中進行反應，這樣可以更精確地控制溫度，減少污染風險並節省試劑。這種方法特別適合於DNA數據存儲（將數據以DNA形式存儲）和高通量診斷（快速處理大量樣品）等應用。

### 學習路徑

分子生物學基礎 → 聚合酶鏈式反應（PCR） → 熱循環儀技術 → 機器人液體處理技術 → DNA數據存儲技術 → 高通量診斷技術

### 原文連結

點擊連結

## 18.

## friends.test：基於排序的方法來選擇交互矩陣中的特徵

## 摘要

分析兩個不同集合之間的交互矩陣在多個領域中至關重要，從藥物警戒到轉錄組學皆是如此。然而，並非所有交互都是同樣具有信息量的：與少數特定生物過程相關的標誌基因比與大多數觀察到的過程相關的高表達非特異性基因更具信息量。由於背景連接的存在，識別這些交互是具有挑戰性的。此外，數據來源的異質性使得普遍的識別標準難以建立。為了解決這一挑戰，我們引入了\textsf{friends.test}，這是一種通過檢測實體交互中的結構性斷裂來識別特異性的方法。交互矩陣的基於排序的表示確保了對異質數據的不變性，並允許整合來自不同來源的數據。為了自動定位特定交互和背景活動之間的邊界，我們採用了模型擬合。我們在GSE112026——來自頭頸癌的跨國數據上展示了\textsf{friends.test}的應用。一個計算高效的\textsf{R}實現可在<https://github.com/favorov/friends.test>獲得。

## 導讀

在生物醫學研究中，分析不同生物實體之間的交互關係非常重要。這篇文章介紹了一種名為\textsf{friends.test}的新方法，該方法專注於識別哪些基因交互是特定且重要的。這樣的識別對於理解疾病機制或藥物作用非常關鍵。該方法利用了「排序」（rank-based）的技術來處理來自不同數據來源的異質性問題，並通過「模型擬合」（model fitting）來自動區分有意義的交互與背景噪音。

## 學習路徑

基因表達 → 交互矩陣 → 排序技術 → 模型擬合 → 生物信息學 → 藥物警戒 → 轉錄組學

## 原文連結

點擊連結